

UCo1 — Cadastrar Doador

Requisitos relacionados: RF-01, RF-03, RF-04

Ator principal: Doador (novo usuário)

Pré-condição: O usuário não possui cadastro no sistema.

Pós-condição: Conta de doador criada e ativa no sistema.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. O sistema solicita: nome, CNPJ/CPF, endereço e telefone.
3. O usuário preenche e submete o formulário.
4. O sistema valida os dados (formato de CNPJ/CPF, campos obrigatórios).
5. O sistema cria a conta e envia e-mail de confirmação.
6. O usuário confirma o e-mail e obtém acesso.

Fluxos Alternativos

- **FA1 — CNPJ/CPF inválido:** O sistema exibe mensagem de erro no campo correspondente e solicita correção.
- **FA2 — E-mail já cadastrado:** O sistema informa que o e-mail já está em uso e sugere recuperação de senha.

UCo2 — Cadastrar ONG / Banco de Alimentos

Requisitos relacionados: RF-02, RF-03, RF-04

Ator principal: Representante da ONG (novo usuário)

Pré-condição: A ONG não possui cadastro no sistema.

Pós-condição: Conta de ONG criada com histórico inicializado.

Fluxo Principal

1. O representante acessa a tela de cadastro de ONG.
2. O sistema solicita: nome, CNPJ, endereço, capacidade de atendimento e histórico de atendimentos (opcional no cadastro inicial).
3. O representante preenche e submete o formulário.
4. O sistema valida os dados e cria a conta.
5. O sistema envia e-mail de confirmação.
6. O representante confirma o e-mail e obtém acesso.

Fluxos Alternativos

- **FA1 — CNPJ inválido ou já cadastrado:** O sistema exibe mensagem de erro e solicita revisão.

UCo3 — Autenticar no Sistema

Requisitos relacionados: RF-03, RF-04

Ator principal: Doador ou ONG

Pré-condição: O usuário possui conta cadastrada e confirmada.

Pós-condição: Sessão autenticada iniciada.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema solicita e-mail e senha.
3. O usuário informa as credenciais.
4. O sistema valida as credenciais contra o hash armazenado (bcrypt).
5. O sistema inicia a sessão e redireciona para o painel correspondente ao perfil.

Fluxos Alternativos

- **FA1 — Credenciais inválidas:** O sistema exibe mensagem genérica de erro (sem especificar qual campo) e contabiliza tentativa.

- **FA2 — Recuperação de senha:** O usuário solicita redefinição, o sistema envia link por e-mail com token temporário.

UCo4 — Cadastrar Doação de Alimento

Requisitos relacionados: RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09

Ator principal: Doador

Pré-condição: Doador autenticado no app mobile.

Pós-condição: Alimento cadastrado com status "Cadastrado"; motor de ML acionado.

Fluxo Principal

1. O doador acessa a funcionalidade "Nova Doação" no app.
2. O app captura automaticamente a localização GPS do doador.
3. O doador informa: tipo de alimento, categoria, quantidade e data de validade.
4. O doador captura ou seleciona uma foto do alimento pela câmera do dispositivo.
5. O sistema valida se a data de validade é futura.
6. O sistema registra o alimento com status "Cadastrado" e aciona o Motor de ML (UCo7).
7. O sistema confirma o cadastro ao doador.

Fluxos Alternativos

- **FA1 — Data de validade passada:** O sistema exibe alerta e impede o cadastro.
- **FA2 — GPS indisponível:** O sistema solicita inserção manual do endereço.
- **FA3 — Câmera indisponível:** O sistema permite upload de foto da galeria.

Regra de Negócio

- O cadastro deve ser concluído em no máximo 3 telas (RNF-10).

UCo5 — Visualizar Doações Disponíveis

Requisitos relacionados: RF-17, RF-23

Ator principal: ONG

Pré-condição: ONG autenticada na interface web ou app.

Pós-condição: Lista de doações ordenada por score de prioridade exibida.

Fluxo Principal

1. A ONG acessa o painel de doações disponíveis.
2. O sistema consulta todas as doações com status "Matched" ou "Notificado" compatíveis com a ONG.
3. O sistema ordena as doações pelo score de prioridade calculado (UCo8).
4. A ONG visualiza a lista com informações de tipo, quantidade, validade, doador e distância.
5. A ONG pode selecionar uma doação para confirmar interesse na coleta.

Fluxos Alternativos

- **FA1 — Nenhuma doação disponível:** O sistema exibe mensagem informativa.

UCo6 — Confirmar Coleta de Doação

Requisitos relacionados: RF-19, RF-20, RF-27

Ator principal: ONG

Pré-condição: Doação com status "Notificado"; ONG autenticada.

Pós-condição: Status da doação atualizado para "Coletado"; doador notificado.

Fluxo Principal

1. A ONG acessa os detalhes de uma doação aceita.
2. A ONG confirma que realizou a coleta física do alimento.
3. O sistema valida a transição de estado ("Notificado" → "Coletado").
4. O sistema registra data/hora da transição.
5. O sistema gera log de auditoria.

6. O Sistema de Notificação envia confirmação ao doador.
7. O status avança para "Confirmado".

Fluxos Alternativos

- **FA1 — Coleta não realizada:** A ONG cancela a doação; status vai para "Cancelado" com registro de motivo.

UCo7 — Executar Motor Preditivo de Urgência

Requisitos relacionados: RF-10, RF-12, RNF-01

Ator principal: Motor de ML (acionado automaticamente)

Pré-condição: Novo alimento cadastrado com status "Cadastrado".

Pós-condição: Alimento classificado quanto à urgência; status atualizado para "Analisado".

Fluxo Principal

1. O Motor de ML é acionado após o cadastro de um novo alimento (UCo4).
2. O modelo (Random Forest / Gradient Boosting) recebe: tipo de alimento, categoria, prazo de validade e condições informadas.
3. O modelo classifica a urgência do perecível (ex.: baixa, média, alta, crítica).
4. O sistema registra o resultado da classificação associado ao alimento.
5. O sistema atualiza o status do alimento para "Analisado".
6. O sistema aciona o cálculo de score de matching (UCo8).

Regra de Negócio

- O processamento deve ocorrer em menos de 2 segundos (RNF-01).

UCo8 — Calcular Score de Matching e Sugerir ONG

Requisitos relacionados: RF-11, RF-13, RF-15, RF-16, RF-17, RNF-02

Ator principal: Motor de ML (acionado automaticamente)

Pré-condição: Alimento com status "Analisado"; ONGs cadastradas no sistema.

Pós-condição: Score calculado para cada par (doação, ONG); ONG prioritária identificada; status atualizado para "Matched".

Fluxo Principal

1. O sistema recupera a lista de ONGs ativas e suas demandas previstas.
2. O Modelo de Previsão de Demanda (AutoETS / AutoARIMA via statsforecast) calcula a demanda de cada ONG com base no histórico semanal e padrões sazonais.
3. O sistema calcula o score de prioridade para cada par utilizando a fórmula ponderada:

$$\text{Score} = w_1 \times \text{Urgência} + w_2 \times \text{Demanda_Prevista} - w_3 \times \text{Distância_Geográfica}$$

onde os pesos (w_1 , w_2 , w_3) são configuráveis pelo Administrador (RF-16).

4. O sistema ordena as ONGs pelo score resultante.
5. O sistema atualiza o status da doação para "Matched" e registra a ONG com maior score.
6. O Sistema de Notificação aciona UCo9.

Regra de Negócio

- O cálculo para até 50 ONGs deve ser concluído em menos de 5 segundos (RNF-02).

UCo9 — Notificar ONG sobre Doação Compatível

Requisitos relacionados: RF-18, RF-26

Ator principal: Sistema de Notificação (acionado automaticamente)

Pré-condição: Doação com status "Matched"; ONG prioritária identificada.

Pós-condição: ONG notificada; status da doação atualizado para "Notificado".

Fluxo Principal

1. O Sistema de Notificação recebe o par (doação, ONG prioritária).
2. O sistema envia notificação push e/ou e-mail à ONG com detalhes da doação disponível.
3. O sistema atualiza o status da doação para "Notificado".
4. O sistema registra data/hora da notificação e gera log de auditoria.

Fluxos Alternativos

- **FA1 — ONG não responde no prazo:** O sistema oferece a doação à próxima ONG na fila de score.

UC10 — Emitir Alerta de Escassez

Requisitos relacionados: RF-14, RF-28

Ator principal: Motor de ML / Sistema de Notificação

Pré-condição: Demanda prevista de uma ONG supera a oferta disponível no sistema; e/ou alimento próximo ao vencimento sem coleta realizada.

Pós-condição: Alerta gerado e enviado aos envolvidos.

Fluxo Principal

1. O Motor de ML compara continuamente a demanda prevista de cada ONG com o total de doações disponíveis.
2. Quando a demanda supera a oferta, o sistema gera alerta preditivo de escassez para o Administrador e a ONG afetada.
3. Paralelamente, o sistema monitora alimentos próximos ao vencimento com status diferente de "Coletado" ou "Confirmado".
4. O Sistema de Notificação envia alerta ao doador e às ONGs próximas sobre o risco de perda do alimento.

UC11 — Configurar Pesos do Score de Matching

Requisitos relacionados: RF-16

Ator principal: Administrador

Pré-condição: Administrador autenticado na interface de administração.

Pós-condição: Novos pesos salvos; próximos cálculos de score utilizarão os valores atualizados.

Fluxo Principal

1. O Administrador acessa o painel de configurações do motor de matching.
2. O sistema exibe os pesos atuais para urgência, demanda prevista e distância geográfica.
3. O Administrador ajusta os valores dos pesos.
4. O sistema valida que a soma dos pesos respeita as regras de negócio definidas.
5. O sistema salva os novos pesos e registra a alteração em log de auditoria.

UC12 — Visualizar Dashboard e Gerar Relatórios

Requisitos relacionados: RF-23, RF-24, RF-25

Ator principal: Administrador, Doador, ONG

Pré-condição: Usuário autenticado.

Pós-condição: Indicadores e relatórios exibidos ou exportados.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o módulo de relatórios/dashboard.
2. O sistema exibe, de acordo com o perfil:
 - **Administrador:** total de doações, taxa de aproveitamento, tempo médio de coleta, desperdício evitado.
 - **ONG:** relatório de demanda atendida vs. prevista por período.
 - **Doador:** relatório de impacto social (quantidade doada, refeições estimadas geradas).
3. O usuário pode filtrar por período e exportar os dados.